



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIO DE CLASE 7

NOMBRE COMPLETO: Mora Ortega Judith

Nº de Cuenta: 318006538

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 02

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: Mayo/2026

CALIFICACIÓN: _____

Desarrollo de práctica

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Agregarle a su propio coche (texturizado con la jerarquía de llantas y cofre) la luz de 1 faro frontal de color azul y posicionar a que ilumine hacia adelante y se mueva con el coche

Vamos a darle texturizado al coche, con texturas que vamos a implementar caucho, metal, y ojos.

```
// — Texturas —  
Texture pisoTexture;  
Texture dadoTexture;  
Texture dado8Texture;  
Texture cauchoTexture;  
Texture metalTexture;  
Texture ojosTexture;
```

```
// — Texturas —  
pisoTexture = Texture("Textures/piso.tga");  
dadoTexture = Texture("Textures/Dado_emociones.png");  
dado8Texture = Texture("Textures/8Dado.png");  
cauchoTexture = Texture("Textures/Caucho.png");  
metalTexture = Texture("Textures/metal.png");  
ojosTexture = Texture("Textures/ojitos.png");  
pisoTexture.LoadTextureA();  
dadoTexture.LoadTextureA();  
dado8Texture.LoadTextureA();  
cauchoTexture.LoadTextureA();  
metalTexture.LoadTextureA();  
ojosTexture.LoadTextureA();
```

Vamos a guardar los modelos de Auto.

```
// — Modelos Auto —  
Model Carroceria_M;  
Model Cofre_M;  
Model Parabrisas_M;  
Model Faros_M;  
Model LlantaDD_M, LlantaDT_M, LlantaID_M, LlantaIT_M;  
Model RinDD_M, RinDT_M, RinID_M, RinIT_M;
```

```
// — Modelos Auto —
Carroceria_M = Model(); Carroceria_M.LoadModel("Models/Carroceria.obj");
Cofre_M = Model(); Cofre_M.LoadModel("Models/Cofre.obj");
Parabrisas_M = Model(); Parabrisas_M.LoadModel("Models/Parabrisas2.obj");
Faros_M = Model(); Faros_M.LoadModel("Models/Faros.obj");

LlantaDD_M = Model(); LlantaDD_M.LoadModel("Models/LlantaDD.obj");
LlantaDT_M = Model(); LlantaDT_M.LoadModel("Models/LlantaDT.obj");
LlantaID_M = Model(); LlantaID_M.LoadModel("Models/LlantaID.obj");
LlantaIT_M = Model(); LlantaIT_M.LoadModel("Models/LlantaIT.obj");

RinDD_M = Model(); RinDD_M.LoadModel("Models/RinDD.obj");
RinDT_M = Model(); RinDT_M.LoadModel("Models/RinDT.obj");
RinID_M = Model(); RinID_M.LoadModel("Models/RinID.obj");
RinIT_M = Model(); RinIT_M.LoadModel("Models/RinIT.obj");
```

Faro se mueva con el coche

```
// Faro frontal - se mueve con el coche
glm::vec3 faroPos = carPosition + glm::vec3(2.0f, 1.5f, -1.5f);
glm::vec3 faroDir = glm::vec3(0.0f, -0.2f, -1.0f);
spotLights[2].SetFlash(faroPos, faroDir);
```

Jerarquía del Coche

```
// — COCHE ARTICULADO —
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, carPosition);
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
metalTexture.UseTexture();
Carroceria_M.RenderModel();

glm::mat4 carBase = model;

// Parabrisas
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
modelaux = carBase;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
ojosTexture.UseTexture();
Parabrisas_M.RenderModel();

// Faros
modelaux = carBase;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Faros_M.RenderModel();
```

```

// Cofre (articulado con tecla O/C)
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.5f, 1.8f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, hoodAngle * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.5f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
metalTexture.UseTexture();
Cofre_M.RenderModel();

// Llantas
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
Material_opaco.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
cauchoTexture.UseTexture();
LlantaDD_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

```

```

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
cauchoTexture.UseTexture();
LlantaDT_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
cauchoTexture.UseTexture();
LlantaID_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
cauchoTexture.UseTexture();
LlantaIT_M.RenderModel();

```

```
// Rines
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
metalTexture.UseTexture();
RinDD_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
metalTexture.UseTexture();
RinDT_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, 1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
metalTexture.UseTexture();
RinID_M.RenderModel();

modelaux = carBase;
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(-1.3f, -0.55f, -1.4f));
modelaux = glm::rotate(modelaux, glm::radians(wheelAngle), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(modelaux));
metalTexture.UseTexture();
RinIT_M.RenderModel();
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

1. Tuve problemas al cargar la textura de los ojos logrando que apareciera en ejecución.
2. La parte de más cuenta es la importación de modelos y sus texturas, me tardo demasiado.
3. Las luces me costó trabajo poder entenderlas e implementarlas.

3.- Conclusión

En esta práctica lo más complicado fue la carga de texturas, especialmente la de los ojos donde fue necesario usar `LoadTextureA()` para que apareciera correctamente. La importación de modelos con sus texturas también tomó bastante tiempo por verificar rutas y formatos. En cuanto a las luces, entender cómo funcionan los spotlights fue lo más difícil, pero se logró agregar un faro frontal azul al coche que se actualiza cada frame tomando la posición del coche más un offset, haciendo que la luz se mueva junto con él al presionar las teclas.

4.-Bibliografía en formato APA

Roque, J. (2026). *opengl3.3ydosmain* [Material de código]. UMAN.